EIXO 10 · O MUNDO INVISÍVEL II — AULA 10.7

Como a energia da usina chega até sua casa — e por que o poste tem aquele cilindro?

> *Aquele cilindro cinza no poste da sua rua é a peça mais subestimada da civilização. Ele não tem motor, não tem chip, não tem nenhuma parte que se mexa — e sem ele **nenhuma** cidade do planeta poderia ser abastecida por uma usina distante. Ele funciona porque, num circuito, existe uma coisa que você pode trocar de graça: **tensão por corrente**.*

A âncora: 1.000 km de fio e um problema de R$ 30 bilhões

Itaipu está no Paraná. Você está no Guarujá. Entre a turbina e o seu chuveiro existem **mais de mil quilômetros de fio de alumínio**, esticados em torres de aço, atravessando serra, pasto e cidade.

Agora faça a conta que os engenheiros fizeram em 1890 e que quase matou o projeto de eletrificação do mundo. Fio não é caminho perfeito: fio tem resistência. E a energia que um resistor engole por segundo você já sabe calcular (aula 9.11):

$$P_{\text{dissipada}} = Ri^2$$

Suponha que a linha inteira tenha $R = 10\ \Omega$ — otimista. Suponha que você queira entregar 500 MW de potência. Se essa potência viajasse na tensão da sua casa, 127 V, a corrente necessária seria:

$$i = \frac{P}{U} = \frac{500 \times 10^6}{127} \approx 3.9 \times 10^6\ A$$

Quatro **milhões** de ampères. Jogue isso na dissipação:

$$P_{\text{dissipada}} = 10 \times (3\{,\}9 \times 10^6)^2 \approx 1\{,\}5 \times 10^{14}\ W$$

Isso é **trezentas mil vezes** mais energia do que você está tentando transmitir. Não é ineficiente: é **absurdo**. O fio evaporaria antes do primeiro quilômetro. Fisicamente, transmitir eletricidade em baixa tensão a longa distância **não é caro — é impossível.**

E ainda assim, agora, a luz do seu quarto está acesa. Alguém resolveu isso. Como?

A desconstrução: o que você acha que sabe sobre o poste

"A perda no fio depende da tensão, então é melhor mandar tensão baixa." Exatamente ao contrário — e esse é o erro que decide a questão. Olhe a fórmula: $P = Ri^2$. Quem dissipa é a **corrente**, não a tensão. E como a potência entregue é $P = Ui$, se você **multiplica** a tensão por 1.000, a corrente necessária **divide** por 1.000

— e a perda, que vai com i^2, cai por **um milhão**. É por isso que as torres de transmissão operam a 500.000 ou 750.000 volts. Não é exibicionismo de engenheiro: é a única saída matemática.

> **A PEGADINHA Nº 1 DE VESTIBULAR**
>
> Não use $P = U^2/R$ para calcular perda na linha. Essa versão vale quando você conhece a **tensão sobre o resistor** — e a tensão sobre o fio **não** é a tensão da linha; é apenas a pequena queda $\Delta U = Ri$ ao longo dele. Em transmissão, a única forma segura é $P_{\text{dis}} = Ri^2$. Guarde a frase: **a linha dissipa por corrente, não por tensão.**

"O transformador aumenta a energia." Impossível — Eixo 3 proíbe. Ele **conserva** a potência (menos uma perda pequena) e apenas **redistribui** entre tensão e corrente. É exatamente a lógica da prensa hidráulica de 2.12: você multiplica força e paga com deslocamento. Aqui, você multiplica tensão e paga com corrente. Nenhuma máquina, em nenhum eixo deste curso, cria alguma coisa de graça.

"Existe fio de energia e fio de tensão." Não. Existe **um** produto, $P = Ui$, e infinitas formas de fatorá-lo. 500 MW podem ser "1.000 A a 500 kV" ou "1.000.000 A a 500 V". A física é indiferente. O **fio** não é.

"O transformador é um aparelho eletrônico." Ele é a coisa mais burra e mais genial que a engenharia produziu: dois rolos de fio de cobre enrolados no mesmo pedaço de ferro. Nenhuma peça móvel. Nenhum componente eletrônico. Rendimento acima de 98%. E funciona **exclusivamente** por causa da aula anterior — indução (10.6).

"Ele funcionaria igual com pilha." Não funciona **de jeito nenhum** com corrente contínua. Você vai ver em um minuto por que — e essa é a razão real pela qual o mundo inteiro usa corrente alternada.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Duas bobinas que nunca se tocam

Um transformador é isto: um **núcleo de ferro** fechado, em forma de anel ou quadro, com dois enrolamentos de cobre separados — o **primário** (com N_p voltas, ligado à fonte) e o **secundário** (com N_s voltas, ligado à carga). **Os dois circuitos são eletricamente isolados.** Não existe caminho de cobre entre eles. A energia atravessa por outro meio.

O mecanismo, em três frases:

(1) Corrente **alternada** no primário cria, dentro do núcleo, um campo magnético que **varia** no tempo (10.5: solenoide gera campo; e como i oscila, B oscila).
(2) O ferro **canaliza** esse fluxo — ele é ferromagnético e prende as linhas de campo dentro de si, entregando praticamente o **mesmo fluxo** Φ a cada volta de cada bobina. Esse é o papel do ferro: não amplificar, **conduzir** fluxo.
(3) Fluxo variável no secundário → Faraday cobra → aparece fem induzida ($\varepsilon = -N\Delta\Phi/\Delta t$) e o secundário alimenta a carga.

Sacou por que pilha não serve? Com corrente **contínua**, o campo no núcleo é **constante**. $\Delta\Phi = 0$. Fem induzida **zero**. Um transformador ligado numa bateria dá um único pulso no instante em que você liga — e depois nada. **A corrente alternada não é uma escolha comercial: é o pré-requisito físico do transformador**, e o transformador é o pré-requisito físico da rede elétrica. Foi exatamente esse argumento que fez Tesla e Westinghouse vencerem a "guerra das correntes" contra a corrente contínua de Edison, nos anos 1890.

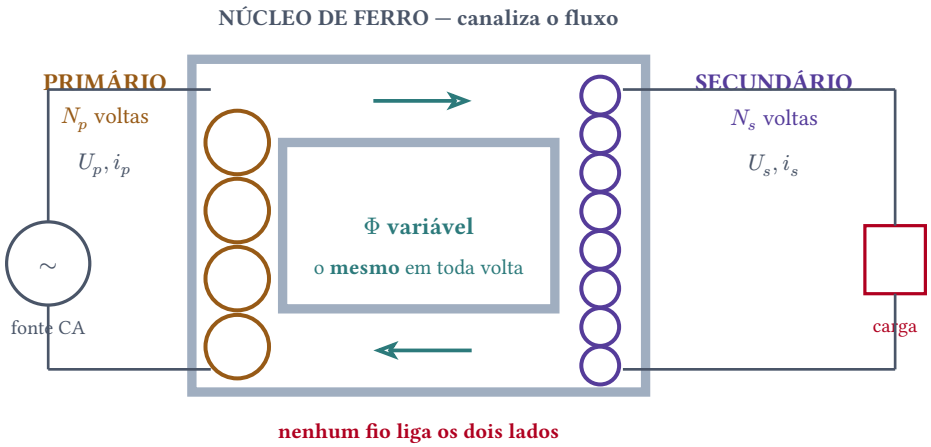


Fig. 1 — Aqui $N_s > N_p$: este é um transformador **elevador**, o que fica na saída da usina. Invertendo a proporção ($N_s < N_p$) você tem o **abaixador** — exatamente o cilindro do poste da sua rua, que recebe 13.800 V da rede de distribuição e devolve os 127/220 V da sua tomada. É o mesmo objeto de cabeça para baixo. Note que o fluxo circula **dentro** do ferro: é por isso que o núcleo precisa ser um circuito magnético **fechado** — qualquer abertura vaza fluxo e derruba o rendimento.

Passo 2 · A equação do transformador, deduzida em três linhas

Não decore. Deduza. Como o **mesmo** fluxo Φ atravessa cada volta dos dois enrolamentos, Faraday (10.6) aplicado a cada lado dá:

$$U_p = N_p \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \qquad U_s = N_s \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

O termo $\Delta\Phi/\Delta t$ é **idêntico** nos dois. Divida uma pela outra e ele desaparece:

$$\frac{U_p}{U_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

> **A tensão sai na mesma proporção das voltas. Quer dobrar a tensão? Ponha o dobro de voltas no secundário. Não há nada além disso — o transformador é uma regra de três feita de cobre.**

Agora venha a parte que separa quem entendeu de quem decorou. Suponha o transformador **ideal** (sem perdas). Então a potência que entra é a potência que sai — porque o Eixo 3 manda:

$$P_p = P_s \Rightarrow U_p i_p = U_s i_s \Rightarrow \frac{U_p}{U_s} = \frac{i_s}{i_p}$$

Junte tudo na relação completa:

$$\frac{U_p}{U_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{i_s}{i_p}$$

Leia o que essa equação está dizendo (aula 0.8): tensão e número de voltas andam **juntos**; corrente anda ao **contrário**. Se você eleva a tensão 100 vezes, a corrente cai 100 vezes. Note que a corrente está invertida na proporção — se você trocar isso na prova, erra tudo.

A TROCA QUE SALVA A CIVILIZAÇÃO

Volte à âncora com essa ferramenta. Eleve a tensão de 127 V para 500 kV — fator de ≈ 3.900. A corrente necessária cai pelo **mesmo** fator: dos absurdos $3\{,\}9 \times 10^6$ A para cerca de 1.000 A. E a perda, que vai com o **quadrado** da corrente, cai por $3.900^2 \approx 15$ **milhões** de vezes:

$$P_{\text{dis}} = 10 \times (1000)^2 = 10^7 \ W = 10 \ \ \text{MW}$$

Dez megawatts perdidos em mil quilômetros, para 500 MW entregues: **2% de perda**. Sai do impossível para o rotineiro **sem gastar um joule a mais** — apenas reorganizando o mesmo produto Ui. Essa é a aula.

Passo 3 · Elevador, abaixador e o cilindro do poste

· $N_s > N_p \rightarrow$ **elevador:** eleva tensão, reduz corrente. Fica na **saída da usina**, para a viagem longa.
· $N_s < N_p \rightarrow$ **abaixador:** reduz tensão, eleva corrente. Fica nas **subestações** e no **poste da sua rua**.
· $N_s = N_p \rightarrow$ **isolador:** não muda nada na tensão, mas separa galvanicamente os circuitos — usado por **segurança** em equipamento hospitalar e áudio.

Agora a viagem completa, e você vai reconhecer cada etapa:

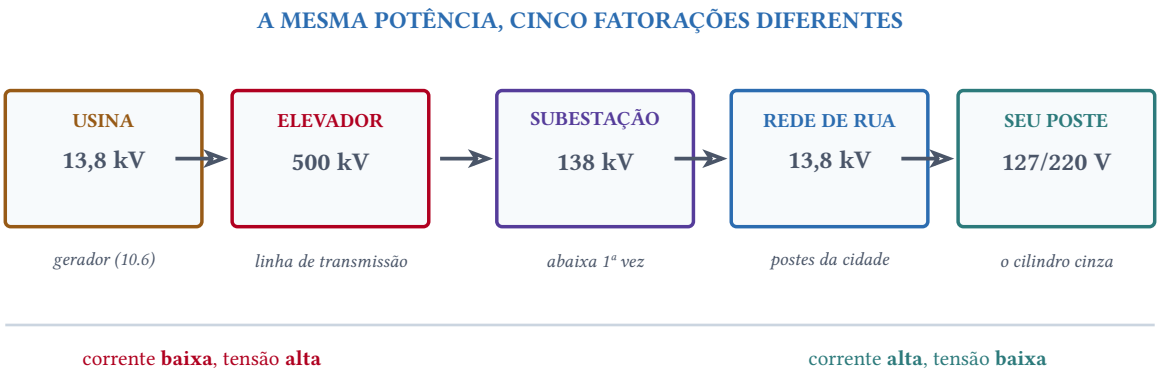


Fig. 2 — Em nenhuma dessas cinco etapas a potência aumenta — ela só é **fatorada** de outra maneira. Alta tensão é boa para **viajar** (pouca corrente, pouca perda) e péssima para **usar** (arco elétrico, isolamento monstruoso, risco de morte). Por isso a tensão sobe na saída e desce em degraus até chegar ao valor que um chuveiro tolera. E a alta tensão tem um segundo custo escondido: quanto maior a tensão, mais alto o fio precisa ficar do chão e maior o isolador de cerâmica — é por isso que torres de 500 kV são gigantes e o poste da sua rua não.

Passo 4 · Onde o transformador ideal deixa de ser ideal

Nenhum transformador real tem rendimento 100% (o Eixo 6 já avisou que isso é **proibido**, não difícil). Ele perde de três formas, e todas as três são conceitos que você já tem:

· **Efeito Joule no cobre** (Ri^2, aula 9.11) — os enrolamentos têm resistência e aquecem.
· **Correntes de Foucault no núcleo** (10.6) — o ferro é condutor, e o fluxo variável induz correntes parasitas **dentro dele**, que o aquecem. Solução de engenharia: o núcleo é feito de **lâminas finas isoladas** umas das outras, em vez de um bloco maciço — corta o caminho das correntes parasitas sem atrapalhar o fluxo.
· **Histerese magnética** — reorientar os domínios do ferro 60 vezes por segundo custa energia.

Somando tudo, o calor é real: é por isso que transformadores grandes vivem imersos em óleo com aletas de radiador, e é por isso que aquele "tijolinho" do carregador de notebook esquenta na sua mão. Quando um transformador de poste explode com estrondo na sua rua, o que você ouviu foi o óleo superaquecendo.

NÃO CONFUNDA COM O MOTOR DE 10.5 NEM COM O GERADOR DE 10.6

Motor: corrente + campo → giro. **Gerador:** giro + campo → corrente. **Transformador:** corrente alternada + campo → **outra** corrente alternada — e **nada gira**. Ele não converte forma de energia: converte apenas **a proporção entre tensão e corrente**. É o único dos três que não tem parte móvel — e por isso é o mais eficiente dos três.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A linha dissipa por corrente:** $P_{\text{dis}} = Ri^2$. Nunca use U^2/R com a tensão da linha — esse é o erro clássico do tópico.
2. **Potência entregue:** $P = Ui$. Fixada P, elevar U **reduz** i na mesma proporção. E como a perda vai com i^2, elevar a tensão 10× reduz a perda **100**×. Daí a transmissão em alta tensão.
3. **Relação do transformador:**

$$\frac{U_p}{U_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{i_s}{i_p}$$

   Tensão **proporcional** às voltas; corrente **inversamente** proporcional. A inversão da corrente é o que mais se erra.
4. **O transformador não cria energia.** No ideal, $U_p i_p = U_s i_s$. Ele troca tensão por corrente, igual à prensa hidráulica trocando força por deslocamento (2.12).
5. **Só funciona em corrente alternada.** Em CC o fluxo é constante, $\Delta\Phi = 0$, e a fem induzida é nula. O transformador é 100% dependente da Lei de Faraday (10.6).
6. $\boldsymbol{N_s > N_p}$**:** elevador (usina). $\boldsymbol{N_s < N_p}$**:** abaixador (subestação e poste). $\boldsymbol{N_s = N_p}$**:** isolador.
7. **A frequência não muda** ao passar pelo transformador. Entrou 60 Hz, sai 60 Hz. Só tensão e corrente mudam.
8. **Perdas reais:** Joule no cobre, correntes de Foucault no núcleo (combatidas por núcleo **laminado**) e histerese. Rendimento típico: 95–99%.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Escreva a expressão da potência dissipada numa linha de transmissão e justifique, a partir dela, por que a transmissão é feita em alta tensão.
2. Escreva a relação completa entre tensões, número de voltas e correntes de um transformador ideal, e diga qual dessas grandezas é **inversamente** proporcional às outras.
3. Explique por que um transformador não funciona ligado a uma bateria de corrente contínua.
4. Diferencie transformador elevador de abaixador quanto a N_s, N_p, tensão e corrente, e indique onde cada um é usado na rede elétrica.
5. Cite as três origens das perdas de um transformador real e explique por que o núcleo é feito de lâminas isoladas em vez de ferro maciço.

Gabarito OQPS

1. $P_{\text{dis}} = Ri^2$. A potência transmitida é $P = Ui$, logo, para uma mesma potência entregue, $i = P/U$: quanto **maior** a tensão, **menor** a corrente necessária. Como a dissipação depende do **quadrado** da corrente, elevar a tensão por um fator k reduz a perda por um fator k^2. Transmitir em alta tensão é, portanto, a única forma viável de levar grande potência a longas distâncias.

2. $$\frac{U_p}{U_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{i_s}{i_p}$$

   A tensão é **diretamente** proporcional ao número de voltas; a **corrente** é **inversamente** proporcional (à tensão e ao número de voltas do próprio enrolamento). A relação decorre da Lei de Faraday aplicada ao fluxo comum aos dois enrolamentos, somada à conservação da potência ($U_p i_p = U_s i_s$ no caso ideal).

3. Porque o funcionamento depende de **indução**: é necessário um fluxo magnético **variável** no núcleo para induzir fem no secundário ($\varepsilon = -N\Delta\Phi/\Delta t$). Em corrente contínua a corrente do primário é constante, o campo e o fluxo são constantes, $\Delta\Phi = 0$ e a fem induzida no secundário é **nula** — há apenas um pulso transitório nos instantes de liga/desliga. Por isso a rede elétrica é de corrente alternada.

4. **Elevador:** $N_s > N_p \rightarrow$ aumenta a tensão e **reduz** a corrente; usado na **saída da usina**, antes da linha de transmissão. **Abaixador:** $N_s < N_p \rightarrow$ reduz a tensão e **aumenta** a corrente; usado nas **subestações** e no transformador do **poste**, entregando 127/220 V ao consumidor. Em ambos a potência (idealmente) e a frequência permanecem as mesmas.

5. **(i)** Efeito Joule nos enrolamentos de cobre (Ri^2); **(ii)** correntes induzidas parasitas (correntes de Foucault) no núcleo; **(iii)** histerese magnética do ferro. O núcleo é **laminado** — feito de chapas finas isoladas entre si — porque isso **interrompe os caminhos fechados** disponíveis às correntes de Foucault, reduzindo drasticamente o aquecimento parasita, sem prejudicar a condução do fluxo magnético ao longo das lâminas.

A RESPOSTA

A energia da usina chega até você porque, logo na saída do gerador, um transformador **elevador** troca corrente por tensão — permitindo que a potência viaje mil quilômetros com perda de poucos por cento, já que a dissipação depende de i^2 — e o cilindro no poste da sua rua é o transformador **abaixador** que desfaz essa troca no último instante, devolvendo os 127 V que sua tomada é capaz de suportar, tudo isso sem nenhuma peça móvel e apenas porque a corrente é alternada e a Lei de Faraday existe.

*Guarde uma peça curiosa desta aula: o enrolamento do transformador **resiste** à mudança de corrente — ele reage contra a variação, exatamente como massa resiste à mudança de velocidade (2.3), momento de inércia resiste ao giro (4.6) e capacidade térmica resiste à mudança de temperatura (6.2). Essa é a sexta volta da mesma espiral, e ela tem nome: **indutância**. Em **10.8** você vai encontrar um circuito onde um indutor e um capacitor ficam empurrando energia de um para o outro, oscilando — e vai descobrir que essa oscilação, ao escapar da antena, se desprende do circuito e viaja pelo vácuo a 3×10^8 m/s. É a resposta que Maxwell deu, e o nome dela é **luz**.*